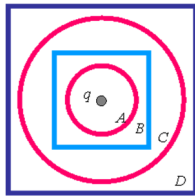


**Cap. 2 - Fluxo do Campo Elétrico e Lei de Gauss da Eletrostática**

1. Considere um campo elétrico uniforme: $\vec{E} = 2\hat{i}$ kN/C.

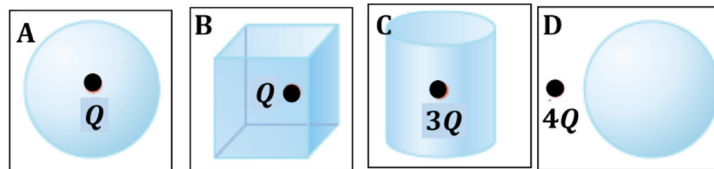
- a) Qual o fluxo deste campo através de um quadrado, paralelo ao plano yz, de 10 cm de lado? (Sol: $20 \text{ N m}^2/\text{C}$)
- b) Qual o fluxo deste campo através do mesmo quadrado, mas agora orientado paralelamente ao plano xz? (Sol: 0)
- c) Qual o fluxo deste campo através de um quadrado, com as mesmas dimensões, mas cuja normal faça um ângulo de 30° com o eixo xx? (Sol: $17.4 \text{ Nm}^2/\text{C}$)

2. A figura mostra um corte transversal de duas superfícies esféricas e duas cúbicas que têm no seu centro uma carga pontual positiva.

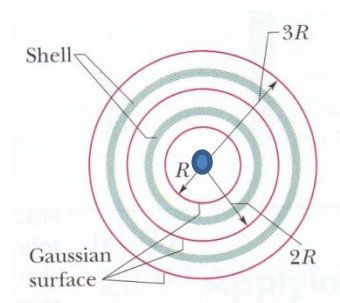


- a) Ordene por ordem crescente o fluxo do campo elétrico através das quatro superfícies. (R: $\phi_A = \phi_B = \phi_C = \phi_D$)
- b) Ordene por ordem crescente a intensidade de campo elétrico nas quatro superfícies e indique em quais a intensidade é uniforme. (R: $E_D < E_C < E_B < E_A$ – Nota: nas superfícies B e D o campo elétrico não tem o mesmo valor em todos os pontos dessas superfícies)

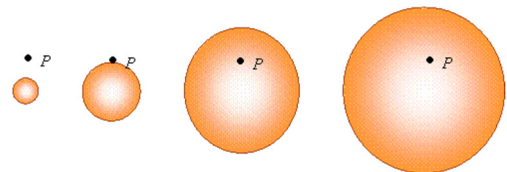
3. Ordene por ordem crescente o fluxo do campo elétrico através das superfícies representadas.



4. A figura mostra em corte transversal, uma esfera central metálica e duas cascas esféricas, também metálicas. Na mesma figura estão representadas três superfícies gaussianas concêntricas, de raios R , $2R$ e $3R$. A esfera interior tem carga Q , a casca menor $3Q$ e a exterior $5Q$. Ordene as superfícies gaussianas por ordem crescente da magnitude do campo elétrico nas suas superfícies. (R: $E_1 = E_2 = E_3$)



5. A figura mostra quatro esferas sólidas, cada uma delas com carga total Q uniformemente distribuída por todo o volume. Em todas as esferas a distância do ponto P ao centro da esfera é a mesma.



- a) Ordene as esferas por ordem crescente da sua densidade de carga. (R: $\rho_D < \rho_C < \rho_B < \rho_A$)
- b) Ordene as esferas, por ordem crescente, tendo em consideração o módulo do campo elétrico no ponto P . (R: $E_D < E_C < E_B = E_A$)



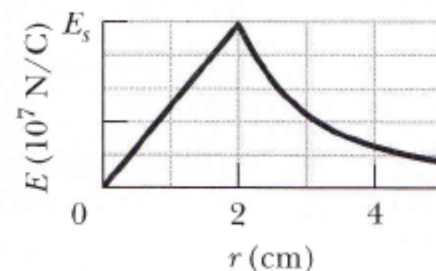
6. Uma esfera condutora de 10 cm de raio possui uma carga de valor desconhecido. Sabendo-se que o campo elétrico à distância de 15 cm do centro da esfera é radial, centrípeta e tem módulo igual a 3.0×10^3 N/C, qual é a carga da esfera? (R: -7.5 nC)
7. Um filamento uniformemente carregado, de espessura desprezável, com a densidade linear de carga $\lambda = 3.5$ nC/m, estende-se de $x = 0$ até $x = 5$ m.
- a) Qual é a carga total do filamento? (R: 17.5 nC).
- b) Calcular o campo elétrico um ponto fora do filamento, a uma distância de 1 cm do centro do filamento.
8. Uma casca metálica fina tem um raio de 25 cm e uma carga 2.0×10^{-7} C. Determine o campo elétrico num ponto:
- (a) dentro da esfera; (Sol: 0)
- (b) imediatamente fora da esfera; (Sol: 28.8×10^3 N/C)
- (c) a 3.0 m do centro da esfera. (Sol: 200 N/C)
9. Uma superfície esférica de raio 6 cm tem uma densidade superficial de carga uniforme $\sigma = 9$ nC/m².
- a) Qual é a carga total na superfície? (R: 4.1×10^{-10} C)
- b) Calcule o campo elétrico em $r = 2$ cm, $r = 5.9$ cm, $r = 6.1$ cm, $r = 10$ cm. (0; 0; 984 N/C; 369 N/C)
10. Uma esfera de raio 6 cm, com uma distribuição contínua de carga, possui uma densidade volumica de carga $\rho = 450$ nC/m³.
- a) Calcule a carga total da esfera. (R: 4.1×10^{-10} C)
- b) Calcule o campo elétrico a $r = 2$ cm, $r = 5.9$ cm, $r = 6.1$ cm, $r = 10$ cm. (341 N/C; 1007 N/C; 984 N/C; 369 N/C)
- c) Compare os resultados com os que obteve no problema 9.
11. Considere uma placa horizontal, isoladora, infinita, carregada em que a densidade superficial de carga é 8 nC/m².
- a) Calcule o campo elétrico num ponto situado 10 cm acima da placa. (R: 452 N/C)
- b) Imagine agora que uma segunda placa horizontal, igual à primeira mas com uma densidade superficial de carga de -8 nC/m² é colocada a uma distância 20 cm da primeira. Calcule o campo elétrico num ponto situado:
- (i) a meia distância entre as duas placas; (R: 904 N/C)
- (ii) a 5 cm da primeira placa e a 15 cm da segunda. (R: 904 N/C)



12. A figura mostra a variação da magnitude do campo elétrico no interior e no exterior de uma esfera, carregada positivamente, em função da distância ao centro da esfera. Na escala vertical, $E_s = 5 \times 10^7 \text{ N/C}$.

a) A esfera é condutora ou isoladora? Justifique.

b) Calcule a carga da esfera? (R: $Q \approx + 2.2 \mu\text{C}$)

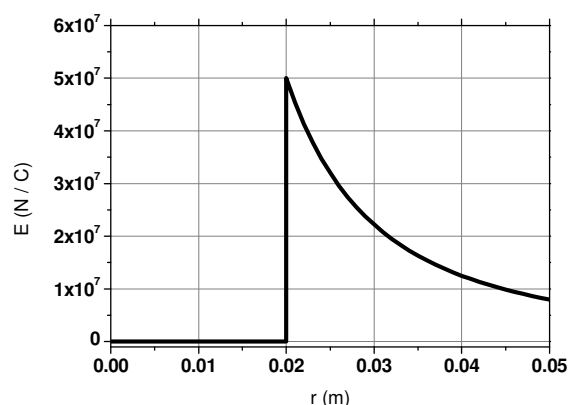


13. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade do campo elétrico em função da distância (r) ao centro de uma esfera eletricamente carregada de raio 2 cm.

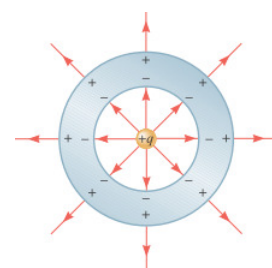
a) Diga se a esfera é isoladora ou condutora. Justifique.

b) Calcule a carga elétrica da esfera.

c) Calcule o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana esférica de raio 4 cm.



14. Uma carga elétrica $+q$ está suspensa no centro de uma casca esférica condutora eletricamente neutra (ver figura). Nas alternativa descritas, são mostradas 5 possibilidades para a distribuição de carga induzida na casca condutora pela carga $+q$. Qual das alternativas é correta?

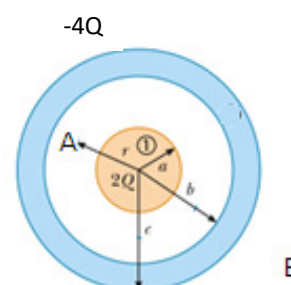


Alternativa	Superfície interior	Superfície exterior
A	$-q$	0
B	$-q/2$	$-q/2$
C	$+q$	$-q$
D	$-q$	$+q$
E	Impossível determinar	

15. Considere uma esfera condutora de carga $2Q$ e raio a (0.05m). Considere uma casca esférica condutora de carga $-4Q$, de raio interior b e raio exterior c , concêntrica com a esfera.

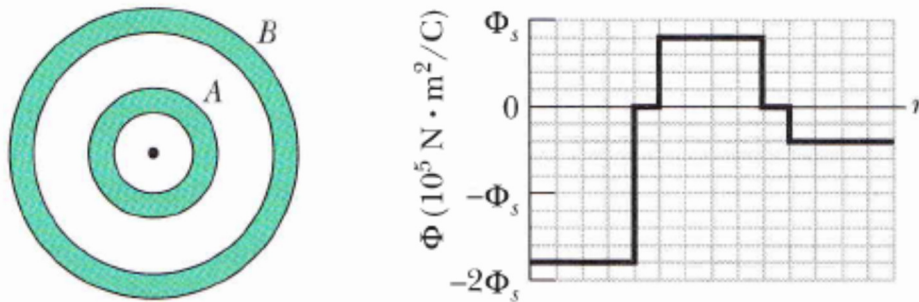
a) Qual o distribuição de carga na casca, quando todo o sistema se encontra em equilíbrio eletrostático? Justifique

b) Considere que $Q=2.5 \text{ nC}$. Caracterize o campo elétrico no ponto B (magnitude, direção e sentido), que se encontra a uma distância $d=3a$, do centro da esfera



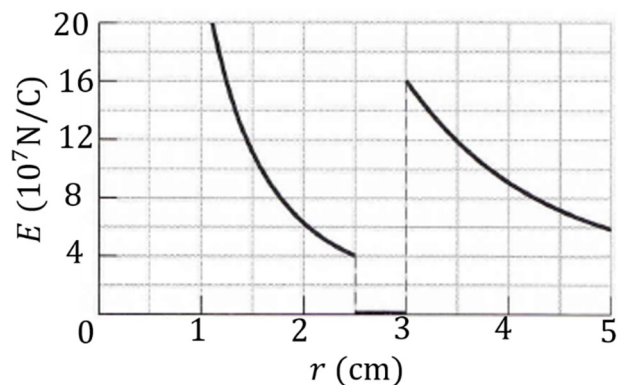


16. Uma pequena esfera carregada está localizada no centro geométrico de duas cascas condutoras (ver figura (a) que mostra um corte transversal do sistema). Na figura (b) mostra-se a variação do fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana esférica, centrada na pequena esfera central, em função do raio dessa esfera gaussiana. A escala do eixo vertical é tal que $\phi_s = 5 \times 10^5 \text{ N m}^2/\text{C}$. Todo o sistema se encontra no vazio.



- Calcule a carga da esfera central. (R: $Q_{\text{esf}} \approx -8 \mu\text{C}$)
- Calcule as cargas de cada uma das cascas esféricas A e B. (R: $Q_A \approx +11.5 \mu\text{C}$; $Q_B \approx -5.3 \mu\text{C}$)
- Explique a razão por que é que há duas regiões em que o fluxo do campo elétrico é nulo. (R: E no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo)
- Qual a distribuição de carga nas cascas, quando todo o sistema se encontra em equilíbrio eletrostático? Justifique (R: Q (Sup. Int. A) $\approx +8 \mu\text{C}$; Q (Sup. Ext. A) $\approx +3.5 \mu\text{C}$; Q (Sup. Int. B) $\approx -3.5 \mu\text{C}$; Q (Sup. Ext. B) $\approx -1.8 \mu\text{C}$)

17. Uma partícula carregada está colocada no centro de uma casca esférica. A figura mostra um gráfico com a magnitude do campo elétrico (E) em função da distância r ao centro.



- Calcule a carga casca esférica e da partícula carregada localizada no seu interior ($q_{\text{part}} = 2.8 \mu\text{C}$; $q_{\text{casca}} = 13.2 \mu\text{C}$)
- Como está distribuída a carga elétrica da casca esférica? Justifique. (S. int: $-2.8 \mu\text{C}$; S. ext: $16 \mu\text{C}$)
- Compare o fluxo do campo elétrico através de superfícies esféricas gaussianas de raios $r = 1.25 \text{ cm}$, $r = 3 \text{ cm}$ e $r = 4 \text{ cm}$, tendo como referência o centro da casca esférica.



18. A figura representa uma esfera sólida isoladora, de raio a ($a = 5 \text{ cm}$) e uma casca esférica, condutora, concêntrica com a esfera, de raios interno b ($b = 20 \text{ cm}$) e externo c ($c = 25 \text{ cm}$). Sabe-se que:

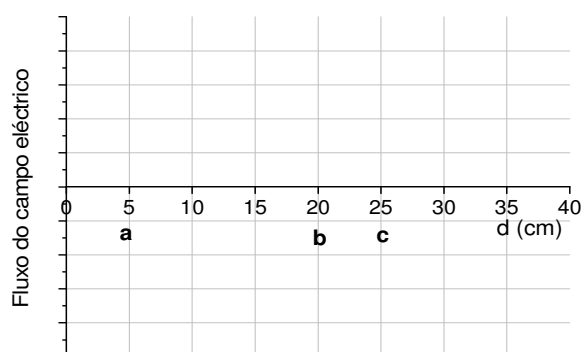
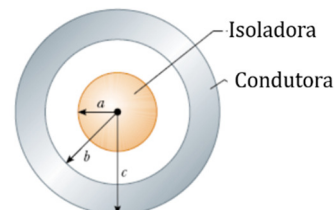
- a magnitude do campo elétrico em qualquer ponto situado a 10 cm do centro é $3.6 \times 10^3 \text{ N/C}$ e é centrípeto;

- a magnitude do campo elétrico em qualquer ponto situado a 50 cm do centro é $2.0 \times 10^2 \text{ N/C}$ e é centrífugo;

a) Calcule a carga da esfera isoladora e da casca condutora.

b) Diga como se distribui a carga na casca condutora. Justificar.

c) Esboce no gráfico da figura a variação do fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana esférica, centrada na esfera central, em função do raio dessa esfera gaussiana.



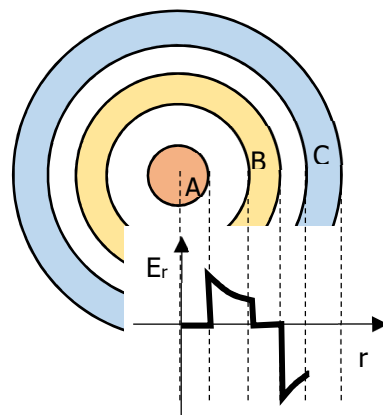
19. A figura representa uma esfera maciça e duas esferas ocas (ou cascas), concêntricas. Todas são condutoras. A carga elétrica total das três esferas é nula. O gráfico representa o campo elétrico radial (E_r) em função do raio.

a) Qual o sinal da carga elétrica em cada esfera (A, B e C)? Justifique.

b) Complete o gráfico de E_r no interior da casca C e no exterior das três esferas (use a figura do enunciado).

c) Se a carga da esfera A for $2 \mu\text{C}$ e a carga da esfera B for $-8 \mu\text{C}$, calcule o campo elétrico na região entre as esferas B e C a 25 cm do centro? Diga, justificando, se é um campo centrípeto ou centrífugo.

d) Admitindo as cargas referidas na alínea c), diga qual a distribuição de cargas nas duas esferas ocas. Justifique.





20. Um fio muito comprido está uniformemente carregado. A densidade linear de carga deste fio é $\lambda = +2 \mu\text{C}/\text{m}$. O fio é colocado no interior de um cilindro metálico maciço, que tem um orifício com raio $a = 2 \text{ cm}$ (ver figura). A altura do cilindro é igual ao comprimento do fio e o raio externo da base é $2a$.

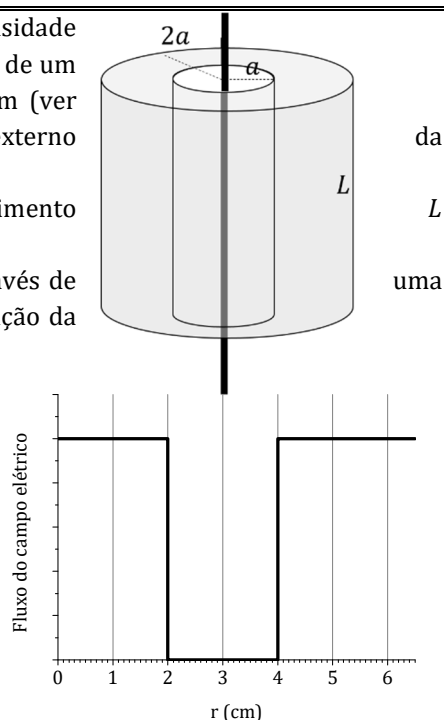
a) Calcule o valor da carga elétrica de uma porção de fio com comprimento (igual à sua altura que indicou no início do enunciado).

b) O gráfico representa a variação do fluxo do campo elétrico através de superfície gaussiana cilíndrica de altura L , centrada no fio, em função da distância ao fio.

i) Diga qual a carga elétrica do cilindro metálico, justificando esse valor.

ii) Se a carga elétrica no cilindro metálico não estiver homogeneamente distribuída, diga como se distribui a carga no cilindro metálico.

c) Compare o campo elétrico (magnitude e sentido) às seguintes distâncias do fio $r = 1 \text{ cm}$, $r = 3 \text{ cm}$ e $r = 5 \text{ cm}$.



21. Considere as seguintes situações relativas à figura:

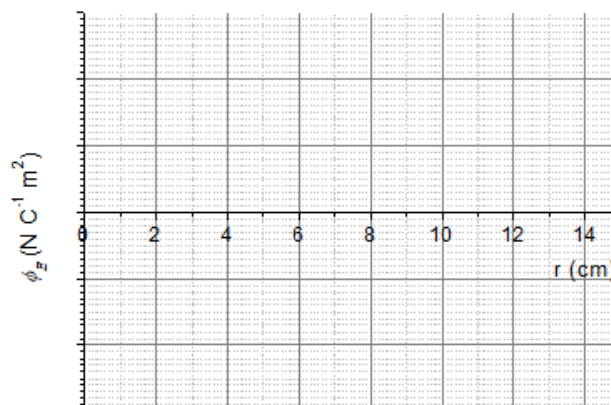
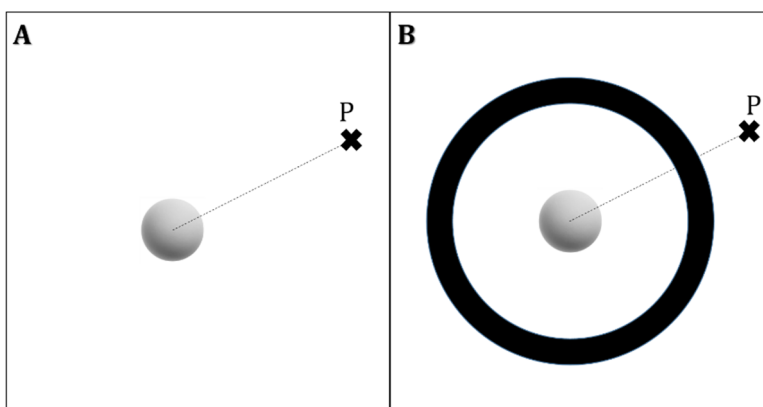
A: Uma esfera condutora de raio 2 cm , tem uma carga $q = -8.85 \times 10^{-12} \text{ C}$. O ponto P está à distância de 10 cm do centro da esfera.

B: A mesma esfera condutora está agora colocada no centro geométrico de uma casca condutora esférica, eletricamente descarregada de raio interno 4 cm e raio externo 6 cm .

(a) Compare o campo elétrico no ponto P nos casos **A** e **B** (refira magnitude e sentido).

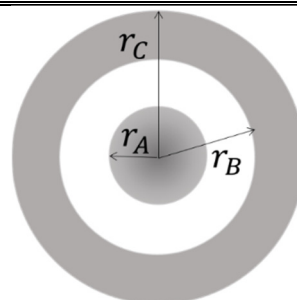
(b) Para o caso **B** indique como se distribui a carga elétrica na esfera e na casca condutora. **Justifique.**

(c) Para o caso **B**, usando a escala que considere adequada, esboce o gráfico da variação do fluxo do campo elétrico, através de uma superfície gaussiana, centrada no centro da esfera, de raio crescente.





22. Uma pequena esfera metálica maciça, de raio $r_A = 1$ cm e carga elétrica $q = 2\mu\text{C}$, está suspensa no centro de uma casca esférica condutora eletricamente neutra (de raio interno $r_B = 2 r_A$ e raio externo $r_C = 3 r_A$).



(a) Nas alternativas descritas, são mostradas 5 possibilidades para a distribuição de carga induzida na casca condutora pela carga q da esfera interior. Qual das alternativas é correta?

	Carga da superfície interna [μC]	Carga da superfície externa [μC]
	-2	0
	-1	+1
	+2	-2
	-2	+2

(b) Imagine superfícies esféricas gaussianas, centradas no interior da esfera maciça e com os raios indicados na tabela seguinte. Preencha a tabela indicando a magnitude e o sentido do campo elétrico em cada um dos pontos dessas superfícies gaussianas e o fluxo do campo elétrico através de cada uma das superfícies gaussianas.

Raio da superfície gaussiana (cm)	Campo elétrico (magnitude em N/C e sentido)	Fluxo do campo elétrico ($\text{N m}^2 \text{ C}^{-1}$)
0.50		
1.50		
2.50		
3.50		